Energieomzettingen, vermogen en rendement

25 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welke energievorm?

Schrijf de naam van de energievorm.

1. Welke vorm?

a) een steen hoog op een muur _____

b) een rijdende auto _____

c) een ingedrukte veer _____

2. Welke vorm?

a) een volle batterij _____

b) een warme radiator _____

c) het licht van de zon _____

2 Welke omzetting?

Schrijf de omzetting als twee energievormen met een pijl ertussen.

3. Welke omzetting?

a) een zonnepaneel _____

b) een windmolen _____

c) een gasfornuis _____

4. Een fiets daalt een berg af en de rijder blijft remmen. Welke omzetting gebeurt er, en waar komt die energie terecht?

_____

_____

_____

_____

3 Open, gesloten of geïsoleerd?

Schrijf open, gesloten of geïsoleerd.

5. Welk systeem?

a) wisselt energie én materie uit _____

b) wisselt alleen energie uit _____

c) wisselt niets van de twee uit _____

6. Een kookpot zonder deksel op het vuur: welk systeem?

_____

7. Waarom bestaat er in de praktijk geen volledig geïsoleerd systeem?

_____

_____

_____

4 Nuttig of ongewenst?

Vul aan of leg uit.

8. Nuttig of ongewenst?

a) het licht van een gloeilamp _____

b) de warmte van een gloeilamp _____

c) de warmte van een waterkoker _____

9. Hoe noem je het verlies van bruikbare energie naar een ongewenste vorm?

_____

10. Waarom heeft een computer koeling nodig?

_____

_____

_____

_____

11. Je zet in een afgesloten keuken de deur van de koelkast open en laat ze zo staan. Wat gebeurt er met de temperatuur in die keuken, en waarom?

_____

_____

_____

_____

_____

5 Eenheden van energie

Reken uit of vul aan.

12. Hoeveel joule is één kilowattuur? _____

13. Een lamp van 10 watt brandt een half uur. Hoeveel energie zet ze om?

_____

14. Een kilowattuur is een eenheid van vermogen.

◯ waar ◯ niet waar

15. Waarom rekent je elektriciteitsfactuur in kilowattuur en niet in joule?

_____

_____

_____

6 Energie blijft bewaard

Leg in volledige zinnen uit.

16. Beschrijf de energiebalans van een slingerende schommel.

17. Waarom komt een echte schommel toch steeds minder hoog?

18. Energie kan verdwijnen als er wrijving is.

◯ waar ◯ niet waar

7 Vermogen

Reken uit.

19. Een motor levert 600 joule in 3 seconden. Hoe groot is het vermogen? _____

20. Een toestel van 2000 watt staat 30 seconden aan. Hoeveel energie gebruikt het?

_____

21. Een lamp van 1000 watt staat 2 uur aan. Hoeveel kilowattuur is dat? _____

8 Rendement

Reken uit en leg uit.

22. Een toestel krijgt 500 joule en levert 400 joule nuttig. Hoe groot is het rendement?

23. Een motor met een rendement van 25 procent krijgt 800 joule. Hoeveel nuttige energie levert hij?

24. Waarom is het rendement van een toestel nooit 100 procent?

25. Een ledlamp heeft een veel hoger rendement dan een gloeilamp. Wat betekent dat voor de warmte die ze afgeeft?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welke energievorm?

1 a) gravitationele energie · b) kinetische energie · c) elastische energie

2 a) chemische energie · b) thermische energie · c) stralingsenergie

2. Welke omzetting?

3 a) straling naar elektrisch · b) kinetisch naar elektrisch · c) chemisch naar thermisch

4 De kinetische energie van de fiets wordt door de wrijving warmte. Die warmte komt in de remblokjes, de velg en de lucht errond terecht.

3. Open, gesloten of geïsoleerd?

5 a) open · b) gesloten · c) geïsoleerd

6 een open systeem

7 Er lekt altijd een beetje warmte naar de omgeving. Zelfs een goede thermosfles koelt na een dag af.

4. Nuttig of ongewenst?

8 a) nuttig · b) ongewenst · c) nuttig

9 energiedissipatie

10 Een deel van de elektrische energie wordt warmte. Zonder koeling blijft die warmte in het toestel en loopt de temperatuur te hoog op.

11 Ze stijgt. De koelkast verplaatst warmte van binnen naar buiten en de motor zet daarbij zelf nog elektrische energie in warmte om. In een gesloten keuken komt die energie er dus bovenop.

5. Eenheden van energie

12 3 600 000 joule

13 18 000 joule

14 niet waar

15 Eén kilowattuur is 3 600 000 joule. In joule zou je met onhandig grote getallen moeten werken.

6. Energie blijft bewaard

16 In het hoogste punt is de gravitationele energie het grootst en de kinetische energie nul. In het laagste punt is het omgekeerd. Zonder wrijving blijft de som van de twee gelijk.

17 Door wrijving met de lucht en in de ophanging gaat er bij elke slag energie als warmte verloren. Die energie is niet verdwenen, maar ze is niet meer bruikbaar om de schommel hoog te krijgen.

18 niet waar

7. Vermogen

19 200 watt

20 60 000 joule

21 2 kWh

8. Rendement

22 80 procent

23 200 joule

24 Een deel van de energie wordt altijd omgezet in een vorm die je niet nodig hebt, meestal warmte door wrijving of weerstand.

25 Ze zet een veel groter deel van de elektrische energie in licht om, en dus wordt er veel minder warmte afgegeven.